# HWP, 오픈소스,
# 그리고 AI 페어 프로그래밍

한 대학생이 rhwp 프로젝트 콜라보레이터가 되기까지의 여정

# 과제 양식의 딜레마

## .hwp

**폐쇄적 문서 포맷**

### 학교는 MS 365를 제공하지만...

학생들에게 주어지는 과제 양식은 언제나 HWP였습니다. 문서를 단순히 열람하고 편집하기 위해 우리는 뷰어, 변환 도구, 별도의 편집 프로그램을 찾아 헤매야만 했습니다.

가장 기본적인 '문서 열람'조차 큰 장벽이 되는 척박한 환경, 모든 기여와 의문은 바로 이 지점에서 시작되었습니다.

# 오픈소스 rhwp의 발견

## 브라우저에서 바로 열리는 마법

이 문제를 완벽하게 해결해 줄 오픈소스 프로젝트 'rhwp'를 발견했습니다. 설치 프로그램 없이 브라우저 환경에서 즉시 HWP 문서를 열람하고 편집할 수 있었습니다.

과제를 열고 싶었던 작은 필요성은, 결국 저를 거대한 오픈소스 생태계와 코드 기여자의 길로 이끌었습니다.



# 폭발적인 성장과 반응

**15만+**

누적 확장 설치 수

## 단숨에 입소문을 타다

rhwp 프로젝트는 공개 직후 폭발적인 반응을 이끌어냈습니다. 크롬 웹스토어에서 15만 회 이상 설치되었으며, 단숨에 주간 활성 사용자 15만 명을 돌파했습니다.

"비싼 프로그램을 따로 사지 않아도 된다"는 사용자들의 환호는 개방형 기술 생태계가 지닌 파급력과 가치를 증명했습니다.

# 기여자로의 여정

## 163 Commits / 79 PRs

단 3개월 만에 다수의 커밋과 풀 리퀘스트를 생성하며 렌더링 정확도 개선, 웹 편집기 UX, 그리고 파이어폭스 브라우저 확장 포팅에 깊게 관여했습니다.

## 코드 그 너머의 기여

오픈소스 기여는 단순한 코딩이 아니었습니다. 난해한 명세를 해석하고, 재현 샘플을 만들며, 누구나 납득할 수 있는 정답 조건을 함께 정의해 나가는 과정이었습니다.

# rhwp에 기여하며 발견한 HWP의 기술 부채

# 오픈소스화가 어려운 이유

### 버전 간 렌더링 불일치

동일한 문서 파일임에도 한컴 버전에 따라 렌더링 결과가 무작위로 다릅니다. 환경에 따라 페이지 수가 변하고 그래픽 요소의 위치가 틀어집니다.

### 저작권 폰트 의존성

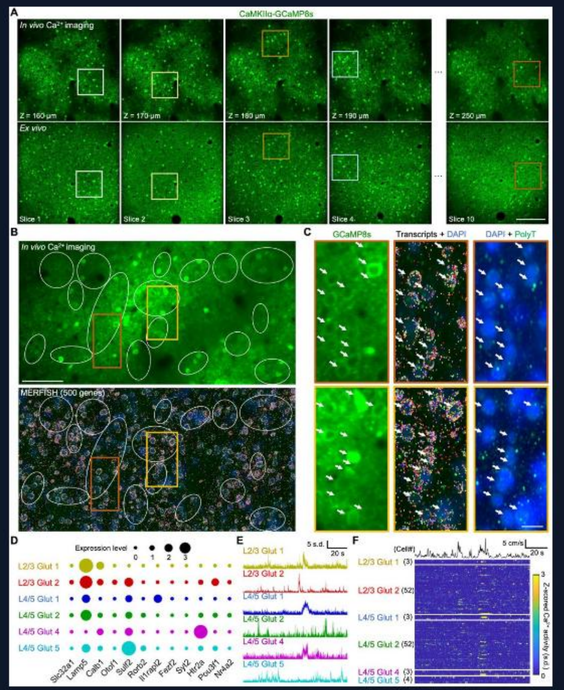
다수의 문서가 소수만 소유한 저작권 폰트로 묶여있습니다. 이를 일반 폰트로 대체하면 미세한 글자 폭 차이로 문서 형태가 완전히 붕괴됩니다.

### 기술 명세서의 오류

한컴에서 공식적으로 배포한 기술 명세서조차 오류가 존재합니다. 명세만으로는 실제 렌더링 결과와 100% 동일한 출력을 구현할 수 없었습니다.

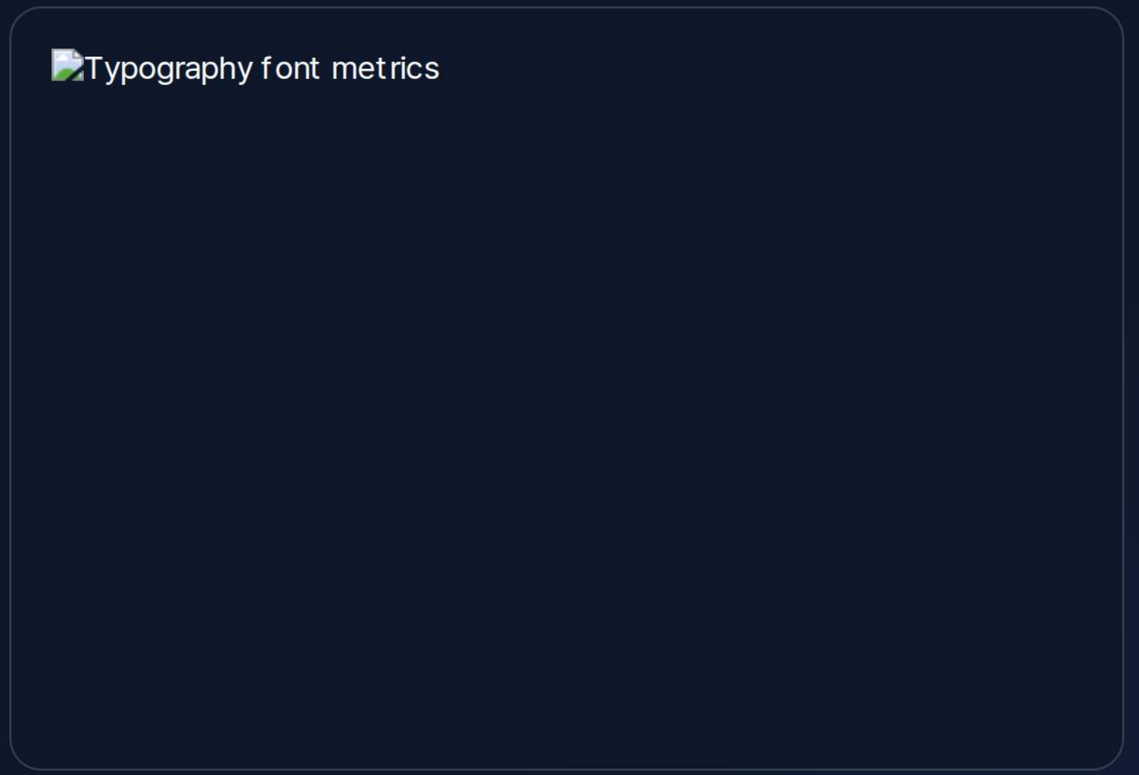
# 환경에 따른 렌더링 불일치

- 동일한 HWP 파일이 Windows에서는 35쪽, macOS 뷰어에서는 37쪽으로 렌더링되는 파편화 현상을 직접 확인했습니다.
- 심지어 2010과 2020 버전 간에 수능 문제지의 특정 문항 좌표가 125px 이상 어긋나는 치명적인 렌더링 오류도 존재했습니다.
- 이러한 '기술 부채'를 하나의 오픈소스 규격으로 통일하고, 일치하는 위치를 회귀 테스트로 기록하는 작업은 극도의 정밀함을 요구합니다.



# 저작권 폰트와 줄바꿈 문제

- 오픈소스 배포본에는 기존의 상용 저작권 폰트 83개를 포함할 수 없어 모두 이력에서 삭제해야만 했습니다.
- 문제는 무료 대체 폰트를 적용하면 미세한 '글자 폭' 차이로 인해 줄바꿈 위치가 바뀌고, 페이지 수가 누적되어 틀어진다는 점입니다.
- 최종적인 해결 과제는 단순 코딩을 넘어, 폰트 파일 없이도 '글자 폭, 좌우 여백, 기준선' 등 폰트 메트릭(Metrics) 자체를 원본과 완벽히 맞추는 것이었습니다.



# AI 시대,
# 개발자의 역할은 무엇인가?

# 패러다임의 전환

"어떻게(How) 구현할 것인가보다,
무슨 문제(What)를 해결할 것인가가
더욱 중요해졌습니다."

# AI 시대의 개발 흐름 3단계



## 1. 문제 정의

개발자는 코드를 짜기 전에 '어떤 문제를 풀 것인가'를 가장 먼저 결정해야 합니다. 문제의 본질과 제약 조건을 정확히 설정하는 것이 핵심 역량입니다.



## 2. AI 구현 및 대안

복잡한 코드 구현과 알고리즘 설계는 AI가 담당합니다. 개발자는 AI가 제시한 여러 대안 중 가장 적합한 것을 효율적으로 비교하고 채택합니다.



## 3. 검증 및 책임

무엇을 정답으로 인정할지 명확한 기준을 세우고, 회귀 테스트를 통해 최종 결과물을 꼼꼼히 검증하며 책임지는 것은 결국 온전히 사람의 몫입니다.




# 구현은 AI가,
# 방향과 책임은 사람이.

rhwp 프로젝트의 수많은 코드 기여와 치열한 고민 속에서 얻은 가장 큰 배움입니다.

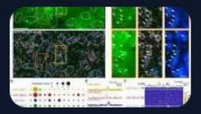
# Image Sources



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/370b4b7c-6c5a-47ca-8333-f31fa9a2f8b7/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=05806255eefbe85610198e8db84418ccbe006a00d61b638617db9e1d266d7c48

Source: elements.envato.com

---



https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2026/05/01/2026.04.28.719500/F6.large.jpg

Source: www.biorxiv.org

---



https://lh3.googleusercontent.com/03pPQIfJ0NxIaeH_CoX780hdTmqus7SIYy7cTKoZksZz6AXpw1xRLYzWdv_mYDer2FfW3VvqsAfvQXOBydAEda5-Eq6nRoGNZDPG=w1064-v0

Source: m2.material.io

---



https://media.easy-peasy.ai/f4066cac-573c-4f9d-9940-c24aff667b5a/2ef0da44-1c18-426c-bba0-ee437683048d_medium.webp

Source: easy-peasy.ai